

Título:

Diseño Mecatrónico y validación por simulación en ROS-Gazebo de robot móvil para el traslado de cargas.

Alcance:

En un proyecto anterior, el LAC junto con la PyME Giampieri S.H., realizaron el diseño de una base móvil para el transporte de herramientas y materiales pesados (TransBot).

El TransBot fue diseñado utilizando métodos estándar, es decir, mediante un enfoque clásico y secuencial. Sin embargo, el proyecto finalizó en la etapa de diseño mecánico, por lo que no solo no se pudo construir el prototipo, sino que tampoco se consideraron el hardware electrónico ni las baterías necesarias para su funcionamiento autónomo. Además, no se contempló la interacción física humano-robot (pHRI, por sus siglas en inglés), la cual es clave para garantizar no solo criterios de desempeño, sino también seguridad y condiciones ergonómicamente favorables para los usuarios. Tampoco se evaluó el impacto del sistema sobre su nivel de productividad.

Este proyecto busca rediseñar el TransBot y concretar su construcción, con el objetivo de optimizar sus funcionalidades, mejorar la ergonomía y eliminar los riesgos potenciales para la seguridad de los usuarios, abordando así las limitaciones detectadas en el diseño original.

Objetivo General:

El objetivo es utilizar una metodología avanzada para el rediseño, y posterior construcción, de una **Base móvil para el traslado de herramientas y materiales pesados (TransBot)**.

Objetivos Específicos:

Objetivo Específico (OE1) – Módulo pHRI:

Diseñar una interfaz de interacción humano-robot para el TransBot que incorpore los sensores, actuadores y controladores necesarios para garantizar una interacción segura, considerando criterios de desempeño, ergonomía y seguridad.

OE2 – Rediseño del TransBot:

Rediseñar el TransBot a partir del estado actual del diseño, de manera que permita una construcción por etapas con niveles crecientes de autonomía, evitando grandes inversiones iniciales.

OE3 – Modelos Digitales Complejos:

Desarrollar modelos digitales del TransBot con alto grado de detalle que permitan realizar validaciones mediante esquemas de tipo Processor-in-the-Loop (PIL).

OE4 – Construcción del TransBot:

Construir un prototipo del TransBot con un nivel básico de autonomía que permita validar los diseños mecánicos, electrónicos y de control propuestos.

Actividades:

AE1: Identificar, determinar y definir requerimientos funcionales y no funcionales del sistema y necesidades de los usuarios. OE1-3

AE2: Modelado de los requerimientos para permitir la descripción de sus conexiones y su estructura, y la continua gestión modificación o adhesión a lo largo de todo el ciclo de diseño. OE1-3

AE3: Concretizar las variantes de solución con la adhesión de consideraciones extra como susceptibilidad a fallas, vida de servicio, etc. y verificar funcionalidades del sistema mediante ensayos de simulación. OE1-3

AE4: Realizar el diseño detallado/específico, dimensionamiento y/o selección de componentes físicos (estructura mecánica, computadoras, sensores) en función de los requerimientos y restricciones. OE1-3

AE5: Integración de los módulos/componentes desarrollados en paralelo soportado por modelos multidominio. OE4

AE6: Construcción modular de los modelos CAD para alimentar a los modelos de alto grado de detalle de los robots.

AE7: Participación en la construcción del robot TransBot como método de aprendizaje en campo. OE5

AE8: Simulaciones y experimentación numérica con los gemelos digitales.

Período: 01/03/2026 – 01/09/2026

Dedicación semanal: 8 horas

Director: